

1. Hasil dari $\frac{\left(8^{-\frac{3}{5}, \frac{5}{94}}\right)}{\left(81^{-\frac{1}{8}, \frac{1}{645}}\right)}$ adalah...

- A. $27/2$ D. $9/8$
 B. $9/2$ E. $8/27$
 C. $27/8$

2. Jika $4 - \frac{1}{2} : X = 3$, maka nilai $X = \dots$

- A. $21/2$ D. $1/2$
 B. $7/6$ E. $1/4$
 C. 1

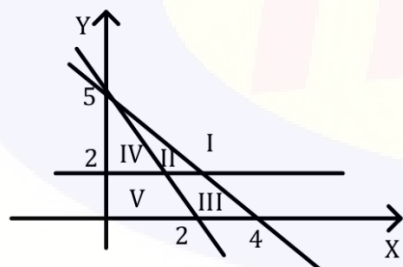
3. Ipin membeli sepeda dengan harga dua kali sepeda yang ingin dibeli Unyil. Unyil telah memiliki Rp 150.000,00 dan akan menabung Rp 3.000,00 per minggu. Ipin telah memiliki Rp 100.000,00 dan akan menabung Rp 10.000,00 per minggu. Harga sepeda yang akan dibeli Unyil adalah ...

- A. Rp 200.000,00
 B. Rp 300.000,00
 C. Rp 400.000,00
 D. Rp 500.000,00
 E. Rp 600.000,00

4. A, B, dan C memancing ikan. Jika hasil B lebih sedikit dari hasil C, sedangkan jumlah hasil A dan B lebih banyak dari dua kali hasil C, maka urutan yang mendapat ikan dari terbanyak ke paling sedikit adalah ...

- A. A, B, C D. B, A, C
 B. A, C, B E. C, A, B
 C. B, C, A

5. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan $5x + 2y \geq 10$; $5x + 4y \leq 20$; $y \geq 2$ adalah...



- A. I D. IV
 B. II E. V
 C. III

6. Sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian I memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian II memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing 400 tangkai dan 300 tangkai. Rangkaian I dijual seharga Rp 200.000,00 dan rangkaian II dijual seharga Rp 100.000,00 per rangkaian. Agar penghasilan yang dapat diperoleh maksimum. Kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris.

Pernyataan	Benar	Salah
Rangkaian I yang terjual adalah 20 tangkai bunga		
Rangkaian I harus terjual lebih banyak daripada rangkaian II		
Penghasilan maksimum dari penjualan rangkaian bunga adalah Rp4.400.000,00		

7. Diketahui $f(x) = \sqrt{x-2}$ dan $g(x) = \frac{x-3}{x-2}$. Kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris.

Pernyataan	Benar	Salah
Daerah asal dari $y = f \times g$ adalah $x \neq 2$		
$x > 2$ merupakan daerah asal dari $y = (f \circ g)(x)$		
1 merupakan salah satu daerah hasil dari $y = (f \circ g)(x)$		

8. Daerah hasil fungsi $y = x^2 - 2x - 3$ untuk daerah asal $\{x | -1 \leq x \leq 4, x \in R\}$ adalah...

- A. $\{y | -4 \leq y \leq 0, y \in R\}$
- B. $\{y | -4 \leq y \leq 5, y \in R\}$
- C. $\{y | -4 \leq y \leq 11, y \in R\}$
- D. $\{y | 0 \leq y \leq 5, y \in R\}$
- E. $\{y | 0 \leq y \leq 11, y \in R\}$

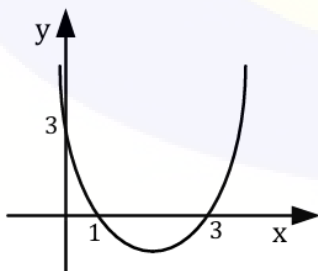
9. Diketahui $g(x) = 2x + 3$ dan $(f \circ g)(x) = 12x^2 + 32x + 26$. Rumus $f(x) = \dots$

- A. $3x^2 - 2x + 5$
- B. $3x^2 - 2x + 37$
- C. $3x^2 - 2x + 50$
- D. $3x^2 + 2x - 5$
- E. $3x^2 + 2x - 50$

10. Jika $f(x+1) = x - 3$ dan $g(x) = x^2 - 2x$, maka $(f^{-1} \circ g)(3) = \dots$

- A. -3
- B. -1
- C. 1
- D. 3
- E. 7

11. Grafik di bawah ini adalah grafik dari ...



- A. $y = x^2 - 3x + 4$
- B. $y = x^2 - 4x + 3$
- C. $y = x^2 + 4x + 3$
- D. $y = 2x^2 - 3x + 3$
- E. $y = 2x^2 - 8x + 6$

12. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Bila keuntungan sampai bulan keempat 30 juta rupiah dan sampai bulan kedelapan 172 juta rupiah, maka keuntungan sampai bulan ke - 18 adalah...

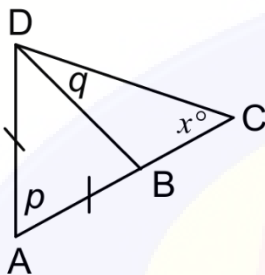
- A. 1.017 juta rupiah
- B. 1.050 juta rupiah
- C. 1.100 juta rupiah
- D. 1.120 juta rupiah
- E. 1.137 juta rupiah

13. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap $\frac{1}{2}$ hari masing-masing bakteri membelah diri menjadi dua. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati, maka banyak bakteri setelah tiga hari adalah ...
- 48 bakteri
 - 64 bakteri
 - 96 bakteri
 - 128 bakteri
 - 192 bakteri

14. Fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = -2(x^2 - 2x - 8)$. Kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris.

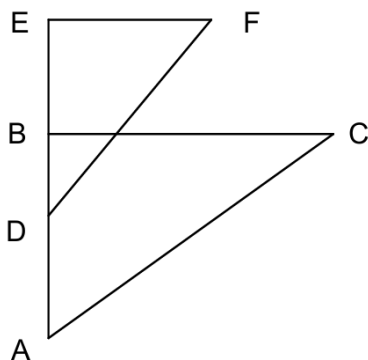
Pernyataan	Benar	Salah
Grafik fungsi f berpuncak di kuadran dua		
Grafik fungsi f memotong garis $y = 16$		
Grafik fungsi f tidak memotong sumbu- x		

15. Segitiga ABD sama kaki dengan $AB=AD$. Titik C terletak pada perpanjangan garis AB. Berapakah nilai x ?
Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.



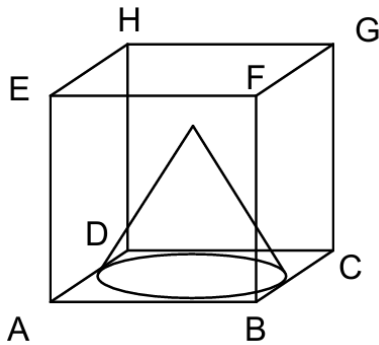
- (1) $p = 50^\circ$
(2) $p - 2q = 14^\circ$

- Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(2) SAJA tidak cukup
 - Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(1) SAJA tidak cukup
 - DUA pernyataan BERSAMA SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
 - Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
 - Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan
16. Segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Titik A (2,2), B(2,8), C(10,8), D (x,y), E(2,10) dan F(5,10). Luas segitiga DEF adalah ...



- 3
- 4
- 6
- 8
- 9

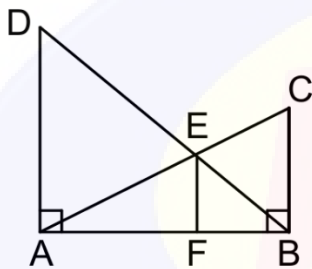
17. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang rusuk $AB = BC = 12$ cm, dan $AE = 7$ cm. Sebuah kerucut dimasukkan ke dalam sebuah balok tersebut, sehingga semua bagian kerucut berada di dalam balok tersebut.



Volume kerucut terbesar adalah cm^3

- A. 320
- B. 300
- C. 284
- D. 264
- E. 154

18. Segilima ABCED, dibentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan DAB. Sisi AC dan DB berpotongan di titik E. Berapakah jarak E ke garis AB? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

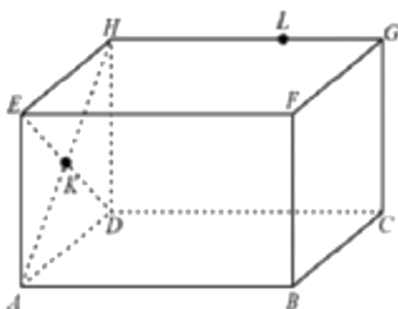


(1) $AD = 6$ cm

(2) $BC = 4$ cm

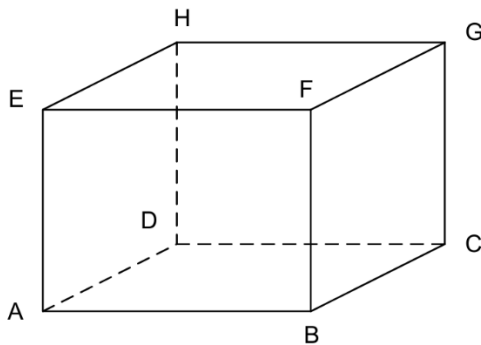
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(2) SAJA tidak cukup
- B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(1) SAJA tidak cukup
- C. DUA pernyataan BERSAMA SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
- E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

19. Pada balok ABCD.EFGH, $AB = 9$ cm, $BC = 4$ cm, dan $CG = 6$ cm. Titik K adalah perpotongan diagonal bidang ADHE. Titik L terletak pada GH dengan $LH = 2 GL$. Jarak dari L ke K adalahcm



- A. 12
- B. 10
- C. 9
- D. 8
- E. 7

20. Diketahui ruangan tersebut berbentuk balok ABCD.EFGH, dengan $AB = 10$ m, $BC = 6$ m, dan $AE = 3$ m. Lampu gantung yang panjangnya 1 meter dipasang di pertengahan EFGH. Seekor cicak berada di titik P dengan titik P terletak pada sisi BC, dengan panjang $BP = 4$ m. Cicak tersebut merayap dari titik P ke lampu, jarak terpendek yang ditempuh cicak adalahmeter



- A. $\sqrt{97} + 1$
 B. $\sqrt{82} + 1$
 C. $\sqrt{65} + 1$
 D. $\sqrt{29} + 1$
 E. $\sqrt{26} + 1$
21. Jika titik $P(-1, 3)$ digeser sejauh a satuan ke kanan dan b satuan ke bawah lalu dicerminkan ke garis $x = 2$, maka bayangannya adalah $P'(3, -6)$. Nilai $2a - b = \dots$
 A. -1
 B. -3
 C. -5
 D. -7
 E. -9
22. Diketahui $\sin x = \frac{1}{3}$ dan x merupakan sudut tumpul. Manakah pernyataan berikut yang benar ...
 A. $\cos x = -\frac{2}{3}\sqrt{2}$
 B. $\tan x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
 C. $\operatorname{cosec} x = -3$
 D. $\cot x = -2\sqrt{2}$
 E. $\sec x = -\frac{3}{2}\sqrt{2}$
23. Muchsin melihat sebuah menara dari jarak 120 meter dengan sudut elevasi 30° . Jarak mata Muchsin dengan tanah 160 cm. Tinggi menara tersebut adalah...m
 A. $40\sqrt{3} - 1,6$
 B. $40\sqrt{3} + 1,6$
 C. $120\sqrt{3} - 1,6$
 D. $120\sqrt{3}$
 E. $120\sqrt{3} + 1,6$
24. Setelah satu dari tujuh bilangan, yakni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diganti dengan 10, rata-rata dan mediannya menjadi sama. Bilangan yang diganti adalah ...
 A. 6
 B. 5
 C. 4
 D. 3
 E. 2

25. Dalam suatu kelas terdapat 15 murid. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 85. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 5 murid dengan nilai masing-masing 68, 70, 72, 77, dan 78, untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 6 poin. Pernyataan yang benar adalah ... (pilihan jawaban yang benar lebih dari satu)
- A. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan kelima murid yang mengikuti remedial adalah 91
 - B. Sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 73
 - C. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 10
 - D. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 91
 - E. Setelah remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 80

26. Tabel berikut adalah hasil pengukuran tinggi badan sekelompok siswa.

Tinggi Badan (cm)	Frekuensi
150 – 154	4
155 – 159	10
160 – 164	6
165 – 169	8
170 – 174	4
175 – 179	8

Kuartil bawah dari data pada tabel tersebut adalah...

- A. 155,5 cm
 - B. 156,5 cm
 - C. 157,5 cm
 - D. 158,5 cm
 - E. 159,5 cm
27. Abigail adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki lima karakter dengan format sebagai berikut: AXBYC dengan A, B, dan C menyatakan huruf, serta X dan Y menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah berapa banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat?
- A. 1.263.600
 - B. 1.352.000
 - C. 1.404.000
 - D. 1.423.656
 - E. 1.757.600
28. Dalam suatu kelas terdapat 6 murid laki-laki dan 9 murid perempuan. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 3 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Benar	Salah
Banyaknya cara memilih pengurus inti tepat 2 murid perempuan dan 1 laki laki adalah 216		
Banyaknya cara memilih pengurus inti yang terpilih minimal 2 murid laki laki adalah 135		
Banyaknya cara memilih paling banyak 2 murid laki laki sebagai pengurus inti adalah 435		

29. Enam anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah...

- A. $\frac{1}{60}$
- B. $\frac{1}{30}$
- C. $\frac{1}{15}$
- D. $\frac{1}{10}$
- E. $\frac{1}{5}$

30. Dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih, kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih adalah...

- A. $\frac{3}{35}$
- B. $\frac{4}{35}$
- C. $\frac{7}{35}$
- D. $\frac{12}{35}$
- E. $\frac{22}{35}$